计算研究报告 / 2026 年 11 月 10 日

GPU 准备优化与同等精度复测

本轮针对上轮分段推进的初始化瓶颈，实施两项可独立核验的改动：把两组 CUDA 内核放入一个编译模块；共享三个步长相位不变的空间基和算子装配。保留无反射约束的 Re=100 有限圆环绕流、Galerkin 径向离散、Legendre 和优化四阶径向差分对照。

数值结果：24条短程消融轨迹逐位一致；完整时段新增26条分段资格和6条高档恒步资格。低档2条仍未达到速度与涡量同时0.5%的标准，中档18条、高档6条新分段轨迹和6条恒步控制通过。实现优化没有改善或放宽离散误差标准。

独立批次	登记 / 已完成	数值资格	隔离速度资格
中档	55 / 55	全部通过	未通过；只作诊断
高档	40 / 40	全部通过	未通过；只作诊断

同批次候选 / 两项合并	完整求解中位秒	新进程至结果中位秒
中 / RFM37	1.4810	3.5891
中 / Legendre37	1.5026	3.5678
中 / FD176	3.0618	5.1404
高 / RFM41	1.7519	3.8552
高 / Legendre39	2.0645	4.1932
高 / FD176	3.0780	5.1829

求解时钟包含每次独立构造、编译/加载、传输、FFT准备、图、推进、观测、同步、下载和释放；新进程时钟还包含解释器导入与身份握手。未摊销初始化。未通过隔离资格的批次，其时间不能用于确认提速。

这两项改动也用于Legendre。是否稳定更快由预先登记的双时钟配对规则判定；即使赢过本例FD4，也不能推论随机特征优于确定性谱方法或所有传统CFD。

本轮判断：单模块初始化显示可解释的诊断收益，但组合版相对原恒步方案的新进程收益很小，两档均未达到预登记的双时钟实用标准，也未取得完整隔离资格。保留候选实现与负面结果，不升级为稳定提速结论。

01 空间不变量与共享准备的等价条件

固定几何、基族、种子、径向和角向分辨率、积分节点、边界提升与截断阈值后，基函数生成、列缩放和SVD坐标变换均发生在含步长的系统矩阵装配之前。因此三个时间相位可以共享这些空间量，而每个有效步长的线性系统仍独立构造。

RFM在此表示固定随机径向试验基，采用Galerkin投影求解时间系数；不是以逐点PDE残差训练网络的PINN。Legendre使用确定性多项式试验基，两族都保留相同边界层富集和角向Fourier模态。流函数表达的不可压结构、边界处理与原离散一致，准备复用不改变这些约束。

令s=ln(r/a)，F为变换后基函数，D=∂_sF、D2=∂_s^2F，W=diag(w)，k为角向模态。冻结弱式中的矩阵为：

$M_k = D^T W D + k^2 F^T W F$;
$J = \mathrm{diag}(\sqrt{w}/r)(D2 - F)$，$U = \mathrm{diag}(\sqrt{w}/r)F$;
$K_k = \nu[J^T J - (k^2-1)(J^T U + U^T J) + (k^2-1)^2 U^T U]$。

常规相位只改变A(h)=(3/2)M+hK，以及$A(h)^{-1}$作用后的历史、非线性和边界提升包。均值模态使用独立实值切向速度方程；其质量为$V^T \mathrm{diag}(wr^2)V$，耗散由加权V+V′的Gram矩阵构成，V′也对s求导。共享实现保留其符号和提升处理，不能把均值模态当作复数k=0分量略去。

桥接使用A_bridge=a_0M+h_new K，a_0=(1+2ρ)/(1+ρ)、ρ=h_new/h_old。令c=(3/2)/a_0和h_eff=c h_new，则A(h_eff)=c A_bridge。历史质量及其提升乘c；通量包已含h_eff/N，未来提升也已按有效矩阵构造，不得再重复缩放。

实现只复用空间基、观测和不变的Gram装配。桥接、晚期仍计算原有带对角缩放的Cholesky逆及相位投影。起始模型仍由旧构造器装配；因其不保存局部Gram，桥接与晚段从已保存的基重建Gram一次并共用。保持原FP64表达式与求和分组的24组对照中，936项数组或系数的形状、类型和字节均相同。

这建立了固定离散的实现等价条件，不是新的NS稳定性定理。步长相关基、空间自适应或不同边界提升会破坏共享前提；换库和硬件后也须重新验证位级表现。完整推导见theory_shared_phase_preparation.txt。

02 单模块 CUDA 与资源生命周期

原分段运行时把常规推进和桥接内核分别编译、加载。本轮把未经修改的两份CUDA源放入同一翻译单元，保留六个内核的名称、接口和计算表达式，NVRTC调用由2次变为1次。没有增加磁盘缓存，也没有把首次成本移到实验之前。

验证层	覆盖范围	结果
设备内核	6个内核、11个输出数组	逐位一致
主机相位准备	24组配置、936项数组/系数	逐位一致
完整短程路径	6种配置 × 4种准备方式，T=9	24/24逐位一致
资源释放	模拟驱动的8处故障注入与正常退出	通过
推进源码	只允许准备入口、类型和标记变化	逆替换后字节一致

合模块运行时持有并释放主上下文的引用，恢复调用前上下文；退出按模块、流、原上下文和引用的顺序清理。没有重置共享设备上下文。模拟故障覆盖上下文、流、模块、符号查找、FFT和同步路径；真实GPU另做内核与完整轨迹检验。仅共享主机准备的消融仍使用旧运行时。

与原分段方案相比，每个时间步的非线性评价数、FFT批调用数、设备缓冲、图捕获和探针写入顺序均未改变。中档仍是8192步、8191次非线性评价、16382次推进FFT批调用；高档9920步、9919次评价、19838次推进批调用，另有不变的2次初始化FFT。

相对原恒步方案，中高档都少1024次非线性评价和2048次推进FFT批调用。这个收益来自此前固定分段调度，本轮解决的是为三相位准备付出的开销，不能再次把同一工作量下降算成新贡献。

API依据：NVIDIA NVRTC 11.8；CUDA Driver API 11.8主上下文管理。文档支持接口语义；性能收益只能由本机实验给出。

03 三档精度、独立参考与有限域边界

配置 / 新准备方式	条数	最坏速度	最坏涡量	通过
低档 / rfm35_k64	1	0.0466%	0.6421%	0/1
低档 / leg35_k64	1	0.0431%	0.6424%	0/1
中档 / rfm37_k72	15	0.0447%	0.4317%	15/15
中档 / leg37_k72	3	0.0404%	0.3712%	3/3
高档 / rfm41_k80	5	0.0259%	0.3403%	5/5
高档 / leg39_k80	1	0.0225%	0.2577%	1/1

中档覆盖五个RFM种子和Legendre的三种新准备方式；高档覆盖五种子和Legendre的两项合并。低档只保留首种子与Legendre失败控制，不做低档五种子速度结论。高档六条原恒步GPU控制另行完整验收。

物理比较固定19个绝对时刻、3张独立评分网格、全域及r≤2.5近场的速度和涡量相对范数，两份参考均须通过。21时刻资格额外包含桥后的两个离格点；正式计时保存19个共同点。577点探针历史检查实现差和持续交替符号，不作相位对齐。

与CPU及原GPU的实现差须≤1e-5。中档和高档分段方案还检查相对于恒步控制的三角组合，避免仅凭误差抵消过关；最坏组合分别为0.47865%与0.36867%。这些都是相对于已计算参考和控制的数值差，不是PDE真误差证书。

独立参考分别加密径向、角向和时间：FD384/K128/r384 → FD448/K128/r384 → FD448/K144/r384 → FD448/K144/r512。早期、续算期和晚期的各轴合成最坏差约为0.00079%、0.01011%和0.02901%，满足0.5%档的0.125%预算。晚期尚未满足0.1%档的0.025%预算，不能报告0.1%速度优势。

差分FD152涡量约0.905%不合格；FD176稠密GPU约0.4088%，满足两门槛；FD184稠密路径虽满足物理门槛，却未通过1e-5实现差，保留为失败。既有带状FD184约0.3065%，通过并作为高档规模对照。

主问题为a=0.5、R=6、ν=0.01的有限圆环，外边界指定流函数、零涡量及均值Robin条件。历史R=8扩域产生明显场差，因此本报告的0.5%只能用于固定有限域离散问题。首步Euler启动，其后为二阶SBDF2；FD4指径向差分阶数。t=4至12有固定横向触发，考察其结束后的持续交替脱落。

04 计时协议与归因边界

使用Ryzen 9 9955HX和RTX 5060 Laptop，FP64与原工具链。每条求解新建进程，继承单逻辑核4和单线程数值库。5个完整块分别使用固定RFM种子7331、7687、8011、8353、9041；Legendre与FD使用17。块内顺序在取数前随机冻结。

协议	中档	高档
求解次数	55：每块11条	40：每块8条
Galerkin准备方式	恒步、旧分段、仅模块、仅主机、组合	恒步、旧分段、组合
同批次差分	FD176稠密	FD176稠密 + FD184带状
监测窗 / 采样间隔	600秒 / 10秒	480秒 / 10秒
整批监测结论	求解按时完成；监测覆盖不完整	求解按时完成；监测覆盖不完整

同等精度允许不同方法使用不同空间配置与步长。两批都包含已测试达标的最低径向网格FD176，高档同时展示FD184，不以更细差分作为唯一基线。中高档之间不配对；所有速度比较只用同一批次、同块的记录。

求解时钟从进入选择的求解函数前开始，包含CUDA同步、下载、释放及模型释放；新进程时钟由父进程在启动前记录，到收到RETURN为止，额外包含导入、身份握手与空间指纹计算。RETURN先于轨迹写盘和评分，二者不计入两时钟。系统和驱动缓存未清空，因此不称为机器重启后的冷启动。

Windows监测用PID加100纳秒出生时间绑定真实进程，并保留退出CPU计数，避免把本队列刚退出的子进程错当外部任务。实际父子关系、READY/RETURN标记、顺序和终止时间共同验证；不能仅靠相同PID豁免。

整批只尝试一次。任何数值失败、未覆盖窗口或被监测到的外载，都使该批不能支持隔离速度结论，不删除受扰记录、不补跑较慢种子。采样不能证明10秒间隔内不存在短暂外载，监测主要覆盖Python和GPU端点。

中档在监测起点后490秒存在未解析完整身份的采样。求解是否按时完成与监测覆盖是否完整是两项不同检查。保留失败覆盖判定，不把原始状态名称解释为求解一定超时，也不事后删去缺口以升级速度结论。

高档在监测起点后240秒存在未解析完整身份的采样。求解是否按时完成与监测覆盖是否完整是两项不同检查。保留失败覆盖判定，不把原始状态名称解释为求解一定超时，也不事后删去缺口以升级速度结论。

高档另有25个样本检测到超阈值外部Python活动，首末目标时刻为150与400秒。这也独立阻止隔离速度结论。

预登记“稳定且有实用幅度”的标准：每个时钟的5个配对均获胜，配对比中位数均≥1.05，且整批隔离合格。这是描述性验收规则，5个块不足以给出跨机器普遍概率保证。

05 中档消融：模块、主机准备与组合

实现	RFM求解秒	RFM进程秒	Leg求解秒	Leg进程秒
原恒步	1.5149	3.6044	1.5406	3.6125
原分段	1.6429	3.6713	1.6617	3.7453
仅合模块	1.5064	3.5772	1.5162	3.5214
仅共享空间准备	1.6772	3.7540	1.6440	3.7784
两项合并	1.4810	3.5891	1.5026	3.5678

基线 / 候选	求解比 [范围]；胜数	进程比 [范围]；胜数	隔离支持
RFM37 / 模块贡献	1.100 [1.060, 1.120]；5/5	1.057 [0.993, 1.064]；4/5	未支持
RFM37 / 主机贡献	0.980 [0.923, 1.042]；2/5	0.958 [0.945, 1.033]；2/5	未支持
RFM37 / 组合贡献	1.110 [0.991, 1.138]；4/5	1.029 [0.984, 1.071]；4/5	未支持
RFM37 / 恒步→组合	1.023 [0.922, 1.151]；4/5	1.002 [0.972, 1.046]；3/5	未支持
Legendre37 / 模块贡献	1.098 [1.091, 1.108]；5/5	1.058 [1.029, 1.097]；5/5	未支持
Legendre37 / 主机贡献	1.008 [0.982, 1.022]；4/5	1.006 [0.923, 1.051]；3/5	未支持
Legendre37 / 组合贡献	1.105 [1.037, 1.138]；5/5	1.050 [0.980, 1.068]；4/5	未支持
Legendre37 / 恒步→组合	1.027 [0.994, 1.045]；4/5	0.991 [0.968, 1.074]；2/5	未支持

比值均为同块“基线秒 / 候选秒”，大于1表示候选更快；先计算5个比值，再取中位数和范围。表中“未支持”可能来自不足5次获胜、幅度未达5%或隔离不合格，不能仅凭一列中位数越过1宣称稳定提速。

交互项：旧−模块−主机+组合	求解秒 [范围]	进程秒 [范围]
RFM37	0.019 [-0.156, 0.056]	-0.073 [-0.128, 0.098]
Legendre37	0.021 [-0.049, 0.097]	0.003 [-0.127, 0.347]

交互项为0才符合两项时间收益简单相加。运行时初始化还包含上下文、编译、加载等操作，本轮只单列其总体阶段，不把整个差值强行解释为编译成本；主机准备同样不能细分为未测量的内部阶段。

06 准备开销与推进开销分别改变多少

候选相对基线	主机设置	运行时	推进	完整求解
RFM37 / 仅模块	-0.0005	-0.1492	+0.0002	-0.1496
RFM37 / 仅主机	-0.0103	+0.0429	+0.0006	+0.0343
RFM37 / 组合	-0.0167	-0.1477	-0.0004	-0.1623
RFM37 / 恒步→组合	+0.0262	+0.0523	-0.1174	-0.0340
Legendre37 / 仅模块	-0.0005	-0.1459	+0.0006	-0.1484
Legendre37 / 仅主机	-0.0164	+0.0013	-0.0004	-0.0131
Legendre37 / 组合	-0.0157	-0.1417	+0.0009	-0.1574
Legendre37 / 恒步→组合	+0.0262	+0.0497	-0.1180	-0.0402

单位为秒；每个数都是5个同块“候选−基线”的中位数，负值表示候选在该阶段少用时间。各阶段中位差之和未必等于总时间中位差，其余上传、计划、图、下载和释放仍包含在完整求解中。完整阶段原始值与配对范围保存在各批summary.json。

前三种比较使用完全相同的分段推进和FFT工作量，阶段差反映准备实现及测量波动。最后一种同时包含此前的分段调度，才有减少1024次非线性评价的工作量贡献；不能把这部分归因于新模块。

运行时阶段包括主上下文、NVRTC编译、模块加载和运行时对象等；计时没有进一步拆分，不将整个阶段差都解释成编译成本。主机准备保留三相位的不同有效矩阵，不是只构造一个矩阵用于所有步长。

这些是GPU完整路径内由CPU完成的准备工作。正式批次没有把CPU占用率作为优化目标；独立运行的目的是可靠测量同等精度下的完成时间。并行探索与隔离计时承担不同职责。

诊断上，合模块主要减少约0.146至0.149秒运行时初始化，单独共享空间准备减少约0.010至0.016秒主机设置。相对原恒步，组合仍额外花费约0.026秒主机设置、约0.050至0.052秒运行时准备；这些开销抵消了约0.118秒推进节省的大部分收益。新进程时钟相对求解时钟还多约2秒，含进程启动、导入、身份握手和空间指纹，未单独拆分，进一步压低相对收益。

07 多档规模与同等精度 CFD 比较

同批次基线 / 候选	求解比 [范围]；胜数	进程比 [范围]；胜数	隔离支持
中档 FD176 / RFM37	2.060 [1.864, 2.105]；5/5	1.431 [1.387, 1.501]；5/5	未支持
中档 FD176 / Legendre37	2.031 [1.952, 2.073]；5/5	1.431 [1.367, 1.486]；5/5	未支持
高档 FD176 / RFM41	1.764 [1.740, 1.846]；5/5	1.350 [1.316, 1.393]；5/5	未支持
高档 FD176 / Legendre39	1.495 [1.469, 1.619]；5/5	1.246 [1.229, 1.307]；5/5	未支持
高档 FD184 / RFM41	2.044 [2.004, 2.058]；5/5	1.476 [1.391, 1.512]；5/5	未支持
高档 FD184 / Legendre39	1.739 [1.690, 1.766]；5/5	1.353 [1.342, 1.412]；5/5	未支持

高档实现	求解中位秒	进程至结果中位秒
RFM41 / 原恒步	1.7584	3.8348
RFM41 / 原分段	1.9310	4.1791
RFM41 / 两项合并	1.7519	3.8552
Legendre39 / 原恒步	2.0802	4.2562
Legendre39 / 原分段	2.2246	4.4969
Legendre39 / 两项合并	2.0645	4.1932
FD176	3.0780	5.1829
FD184 带状	3.5451	5.6826

FD176是已测试且通过全部物理与实现检查的最低径向网格差分配置，两批都必须包含。本批诊断中，FD184带状实现的两钟中位均高于FD176稠密实现；因算法不同，仍不能只凭网格大小预判成本。这些是已测试配置之间的比较，不是对所有差分网格、线性求解器或谱方法的全局最优成本证明。

RFM与Legendre并非相同保留秩；它们是分别达到精度要求的实际配置。两者共享边界层富集、弱式、非线性算子、调度和准备优化。比较可以回答实际成本，还不能单独证明随机性本身的因果贡献。Legendre-Galerkin本身也是传统谱CFD。

08 基族差异、工程判断与论文缺口

组合：Legendre / RFM	求解比 [范围]；胜数	进程比 [范围]；胜数	隔离支持
中档	1.014 [0.915, 1.078]；4/5	1.010 [0.976, 1.043]；3/5	未支持
高档	1.180 [1.140, 1.203]；5/5	1.071 [1.033, 1.127]；5/5	未支持

本轮不改写为Rust。已有CPU热点采用C/AVX2，GPU推进使用CUDA和cuFFT；新发现的重复空间装配和模块初始化可以在现有架构内消除。换一种主机语言不会自动减少FFT或改善离散误差。Rust可作为以后原生入口或调度层的候选，但当前没有其迁移收益的实测证据。

本轮新计时只比较完整GPU求解路径，包含CPU执行的空间准备。没有新增CPU单独隔离批次，也不能将旧协议CPU时间与新协议GPU时间相除当作新的加速比。既有隔离硬件批次曾测得RFM/Legendre/FD的CPU中位约8.689/8.693/21.064秒，GPU约1.297/1.317/2.835秒；它采用较少晚期观察点，作为历史工程证据另列，不并入本轮双时钟判断。

上轮60条分段队列虽然数值全部通过，但因外部活动只作诊断。其中GPU推进约少0.119秒，运行时初始化增加约0.164至0.198秒，总准备增加约0.206至0.240秒，完整求解反而更慢。本轮的两项改动正针对这一测到的准备瓶颈；旧失败结果和错误的进程分类诊断均保留。

尚未解决的数值问题包括：高角频显式逆应用的精度敏感性、0.1%档晚期参考预算、有限域边界影响，以及更一般几何的适用性。此前65位十进制审计提示条件数约1e7时，FP64显式逆应用比直接解更敏感；这不等于已证明其是早期误差放大的唯一原因。

Re=1000历史方腔使用光滑顶盖$16x^2(1-x)^2$，不是标准不连续恒速顶盖。本轮没有新增该例的隔离计时，不能用历史方腔结果弥补当前圆柱外域与跨几何证据的缺口。

可复现贡献与下一步证据需求

可形成的明确贡献是：有等价条件和位级验证的准备复用、完整驻留GPU路径、同时约束速度与涡量的多档公平对照，以及保留失败的可审计测量。通用理论创新、随机特征独特优势、无限域标准圆柱准确度和跨硬件普适提速，均需要额外证据。

原研究归档不覆盖。新材料包含冻结协议、五种子、所有资格与计时轨迹、原始双时钟、进程身份与外载记录、共享准备推导、资源故障审计和报告生成程序。复现应写入新目录；短程重放验证实现，T72材料验证本轮数值结论。

冻结汇总函数错误地按嵌套job读取实际平坦记录，执行时失败。新增prepared_formal_summary.py先核对原始字段、协议与文件哈希，再仅在内存构造视图；未改计时数据或冻结代码。独立审核重算全部95条保存范数与47项配对，并从19条代表轨迹重新构造流场，复核两批诊断结论。